

EBOOK EJECUTIVO · IPS, EPS, CLÍNICAS Y HOSPITALES

De la historia clínica, el ERP y la facturación a una sola fuente de verdad clínica y financiera

Inteligencia de datos para que la dirección médica, la financiera y el comité directivo anticipen el riesgo del paciente, controlen la cartera y las glosas, y decidan con evidencia.

Centralización

Automatización

Inteligencia

EL PUNTO DE PARTIDA DEL SECTOR

\$25 B

Deuda del sistema de salud en Colombia; más de la mitad está en mora (Supersalud · MinSalud).

+470.000

Pacientes fallecidos a quienes se facturó, detectados por cruce de datos (ADRES).

6–10 h

Semanales por equipo en tareas manuales: RIPS, glosas, MIPRES y reportes.

10+

Fuentes que no conversan: HCE, ERP, facturación, farmacia, MIPRES, RIPS.

CIFRAS DE FUENTES PÚBLICAS Y DEL SECTOR · VER REFERENCIAS AL FINAL

De la información dispersa a la decisión clínica y financiera con evidencia

Esta guía recorre, paso a paso, cómo una institución de salud puede convertir su historia clínica electrónica, el ERP financiero, la facturación, la farmacia, MIPRES y los RIPS en una capacidad real de cuidar al paciente, sostener la cartera y cumplir a tiempo.

01	El nuevo reto de la gestión en salud	<i>El costo de gestionar sin visibilidad</i>
02	Necesidades estratégicas más comunes	<i>Seis frentes de oportunidad</i>
03	Cómo responde la inteligencia de datos	<i>Centralizar, automatizar, anticipar</i>
04	Soluciones según la necesidad	<i>Qué capacidad para cada reto</i>
05	Impacto en la gestión institucional	<i>Beneficios concretos</i>
06	Evidencia y siguiente paso	<i>Resultados y cómo empezar</i>

[LA IDEA CENTRAL]

La inteligencia de datos no cambia solo cómo se reporta a la Supersalud o a la ADRES. Cambia cómo se cuida al paciente y cómo se sostiene financieramente la institución.

El nuevo reto de la gestión en salud

Cuando la historia clínica, la facturación, la cartera y los reportes regulatorios viven en sistemas que no conversan, la institución pierde visibilidad: el seguimiento se vuelve reactivo y las decisiones —y los reportes— llegan tarde.

01

Seguimiento tardío

El paciente crónico reingresa o la cuenta se devuelve antes de que el reporte que lo anticipaba llegue al comité directivo.

02

Baja trazabilidad

Información fragmentada entre HCE, ERP, facturación, farmacia, MIPRES y RIPS, que limita el control clínico y financiero.

03

Decisiones reactivas

Entender una glosa o un riesgo clínico exige pedir cinco reportes a cinco áreas y esperar dos semanas.

04

Cartera sin anticipación

Sin alertas tempranas, las glosas, la mora y los reingresos aparecen sin previo aviso.

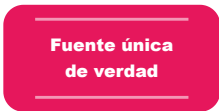
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR · DE LA DISPERSIÓN A LA FUENTE ÚNICA

ANTES · 10+ FUENTES DISPERSAS

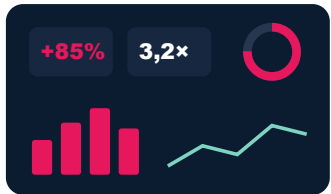


NO SE CRUZAN A TIEMPO

INTEGRAR



DECISIÓN A TIEMPO



Integrar HCE, ERP, facturación, MIPRES y RIPS en **una sola fuente de verdad** cierra la brecha de los \$25 billones en mora: el dato existía; faltó **leerlo a tiempo**.

Necesidades estratégicas más comunes

Seis frentes en los que la inteligencia de datos fortalece la gestión clínica, la salud financiera y el cumplimiento en una institución de salud.

1 Gestión clínica y del riesgo del paciente

Anticipar reingresos y descompensaciones de pacientes crónicos con datos integrados.

2 Salud financiera: cartera y glosas

Trazabilidad de facturación, RIPS y mora para recuperar cartera y reducir glosas.

3 Automatización administrativa y asistencial

Liberar las horas que hoy se pierden digitando RIPS, glosas, MIPRES y reportes.

4 Visibilidad por rol directivo

Tableros diferenciados para gerencia, dirección médica y dirección financiera.

5 Cumplimiento e interoperabilidad

Resolución 1888 (FHIR R4), Ley 2015, Habeas Data y estándares HIPAA / HITRUST.

6 Anticipación con inteligencia artificial

Predicción de reingresos y detección de anomalías en facturación.

PARA QUIÉN ES CADA FRENTE

Según el rol en la institución

Gerencia y comité directivo

Frentes 1, 4 y 6 — riesgo, visibilidad integral y anticipación.

Dirección médica

Frentes 1, 3 y 6 — riesgo del paciente, asistencial y predicción de reingresos.

Dirección financiera y auditoría

Frentes 2, 3 y 5 — cartera, glosas, RIPS y cumplimiento.

Cómo responde la inteligencia de datos

La transformación ocurre cuando centralización, automatización e inteligencia trabajan juntas sobre los sistemas que la institución ya tiene —sin reemplazarlos.

PASO 01 Centralizar e integrar	Databricks (Lakehouse, arquitectura Medallón) y Snowflake (certificaciones HITRUST y HIPAA) unifican HCE, ERP, facturación, farmacia, MIPRES y RIPS en una sola fuente de verdad, base técnica de la interoperabilidad FHIR R4. La HCE sigue funcionando; lo que cambia es la capacidad de cruzarla.
PASO 02 Automatizar y visualizar	Power Automate (conector FHIRlink) y Power Apps (Dataverse Healthcare) eliminan la digitación; Power BI y Microsoft Fabric entregan tableros por rol, con cifrado y control de acceso conforme a HIPAA y la Ley 1581 de Habeas Data.
PASO 03 Anticipar con IA	Azure ML predice reingresos y descompensaciones; Isolation Forest, autoencoders y XGBoost detectan anomalías de facturación. La gestión deja de reaccionar y empieza a anticipar con criterio clínico y financiero.

OBJETIVOS DE REFERENCIA DEL MODELO

+85%

Cobertura de fuentes integradas

90 días

A retorno medible (piloto)

3,2×

Velocidad del ciclo de reporte

METAS TÍPICAS DEL MODELO · NO CONSTITUYEN RESULTADOS GARANTIZADOS

Soluciones según la necesidad

Relación entre cada necesidad de la institución de salud y la plataforma más adecuada para resolverla.

1 Fragmentación de datos

› **DATABRICKS · SNOWFLAKE**

Lakehouse con arquitectura Medallón y certificaciones HITRUST/HIPAA para datos clínicos sensibles. Unifica más de 10 fuentes en una sola fuente de verdad y habilita la interoperabilidad FHIR R4 (Resolución 1888 de 2025).

2 Procesos manuales

› **POWER AUTOMATE · POWER APPS**

Reconcilia RIPS, cruza facturas contra MIPRES, alerta inventarios críticos; el conector FHIRlink y Dataverse Healthcare aceleran apps de enfermería y check-in del paciente.

3 Información dispersa

› **POWER BI · MICROSOFT FABRIC**

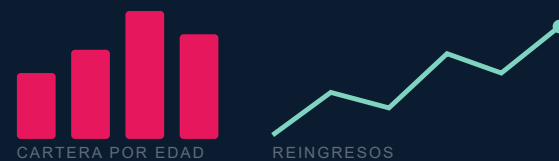
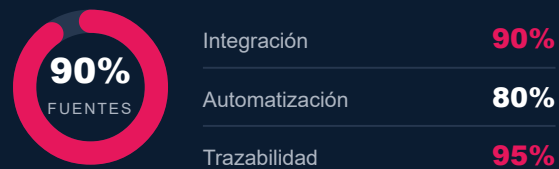
Tableros de ocupación de camas, cartera, glosas y reingresos por rol directivo, cifrados y conformes con HIPAA y la Ley 1581.

QUÉ HABILITA ESTE BLOQUE

Una lectura directiva en tiempo real

- Visión clínica y financiera en una sola fuente de verdad.
- Trazabilidad de cada factura, glosa y RIPS.
- Horas liberadas del reporte manual hacia el paciente.
- Cumplimiento e interoperabilidad por diseño.

TABLERO CLÍNICO-FINANCIERO · EJEMPLO



VALORES DE REFERENCIA · ILUSTRATIVOS

Inteligencia que anticipa el riesgo y protege la cartera

La capa de IA aplicada es donde el impacto se vuelve tangible: en el desenlace del paciente y en la recuperación de cada peso facturado.

4 Reingresos y riesgo del paciente

› AZURE MACHINE LEARNING

Predice con días de anticipación qué paciente crónico se descompensará o reingresará, cruzando historia clínica, signos vitales, adherencia farmacológica y antecedentes. Imperial College y Providence Health documentaron reducciones del 20–35% en reingresos evitables.

5 Anomalías en facturación

› ISOLATION FOREST · AUTOENCODERS · XGBOOST

Aprenden el patrón normal de facturación y marcan lo que se desvía: duplicados, servicios a pacientes fallecidos, códigos que no corresponden al diagnóstico. Lo que tomaba meses de auditoría, ahora toma minutos.

6 IA sin código

› AI BUILDER (POWER AUTOMATE)

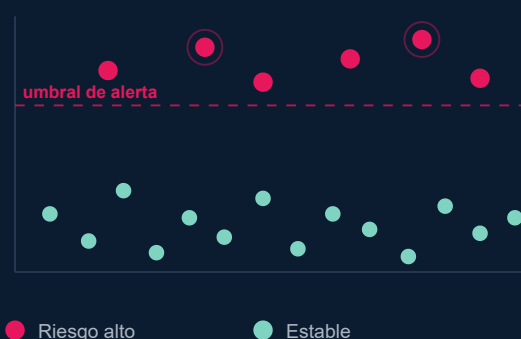
Permite que cualquier área aplique IA sin programar: clasificar correos de pacientes, extraer datos de prescripciones manuscritas o reconocer firmas en consentimientos informados.

QUÉ FORTALECE ESTE BLOQUE

De reaccionar a anticipar

- Pacientes en riesgo identificados antes del reingreso.
- Facturas inconsistentes detectadas en minutos.
- Cartera protegida y glosas reducidas.
- Decisiones con horizonte clínico y financiero.

MODELO PREDICTIVO · RIESGO DE REINGRESO



VISUALIZACIÓN ILUSTRATIVA · PACIENTES PRIORIZADOS

Beneficios concretos para la institución

La inteligencia de datos transforma la capacidad de dirección clínica y financiera, no solo la forma de reportar.

Mejor desenlace clínico

Pacientes en riesgo de reingreso identificados a tiempo para intervenir.

Cartera y glosas bajo control

Trazabilidad y anticipación sobre la mora, las glosas y los RIPS.

Cumplimiento sin sobresaltos

Información lista y verificable para la Supersalud, la ADRES y FHIR R4.

Horas devueltas al paciente

La automatización libera al equipo de la digitación hacia la atención.

ANTES VS. DESPUÉS · REFERENCIA

Mejora por dimensión



ESCALA 0-100 · VALORES ILUSTRATIVOS DE REFERENCIA

Cuidar mejor al paciente, sostener la institución y rendir cuentas con datos a tiempo.

Lo que cambia cuando los datos se integran

Referencias reales de capacidades ya probadas en instituciones de salud, aplicables al contexto colombiano.

20–35%

menos reingresos hospitalarios evitables. Imperial College (RU) y Providence Health (EE. UU.), actuando sobre alertas predictivas.

+470.000

pacientes fallecidos facturados, detectados por cruce de datos. ADRES (Colombia).

\$200k → \$14k

costo mensual de infraestructura tras migrar a Snowflake, con 50% más de almacenamiento (caso documentado).

Del Excel mensual al tablero en vivo

Antes, cada área reportaba en su propio formato y el comité directivo esperaba semanas para una visión consolidada de la operación clínica y financiera. Tras integrar las fuentes (HCE, ERP, facturación, MIPRES, RIPS) y desplegar tableros de BI, la institución pasó a monitorear ocupación, cartera, glosas y reingresos en una sola vista.

"Dejamos de discutir qué cifra era la correcta y empezamos a decidir a qué paciente y a qué cuenta atender primero."

No cambia solo cómo se reporta a la Supersalud.

Cambia cómo se cuida al paciente y se sostiene la institución.

Integrar la historia clínica, el ERP, la facturación, MIPRES, los RIPS y los indicadores en una sola arquitectura analítica fortalece la decisión clínica, la salud financiera y el cumplimiento ante la Supersalud, la ADRES y los entes de control. En BI Consulting Lab no llegamos a vender tecnología: construimos, junto a ustedes, la arquitectura de datos que su institución necesita para los próximos diez años.

+85%

cobertura de fuentes integradas
(objetivo del modelo).

90 días

a retorno medible (piloto).

\$25 B

la deuda del sistema, más de la
mitad en mora. La presión no
espera.

Agende su diagnóstico de madurez de datos →

Conversación exploratoria (1 h) · Diagnóstico de madurez de datos · Demostración aplicada a un caso de su institución.

CORREO

sales@biconsultinglab.com

WEB

www.biconsultinglab.com

TELÉFONO

+57 300 912 1854

FUENTES

Deuda del sistema de salud y mora (Supersalud y Ministerio de Salud). · Facturación a pacientes fallecidos detectada por cruce de datos (ADRES). · Reducción de reingresos evitables 20–35% (Imperial College, RU; Providence Health, EE. UU.). · Reducción de costos de infraestructura con Snowflake (caso documentado). · Marco normativo: Resolución 1888 de 2025 (HL7 FHIR R4), Ley 2015, Ley 1581 de Habeas Data, CONPES 4144; estándares HIPAA y HITRUST.